

FEUILLE D'EXERCICES - TRIGONOMÉTRIE

Passerelle 3e vers Seconde - Du triangle rectangle aux problèmes de géométrie

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

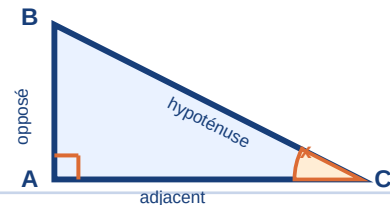
Objectifs : identifier les côtés, choisir un rapport trigonométrique, calculer une longueur ou un angle et résoudre des problèmes géométriques.

PARTIE A — REPÉRER ET CHOISIR LE BON RAPPORT

Exercice 1 — Vocabulaire du triangle rectangle

Le triangle ABC représenté est rectangle en A. Par rapport à l'angle x situé en C :

- a) nommer l'hypoténuse ; b) nommer le côté opposé ; c) nommer le côté adjacent ;
- d) refaire les réponses en prenant cette fois l'angle situé en B.



Exercice 2 — SOH, CAH ou TOA ?

Pour chaque situation, indiquer le rapport adapté sans effectuer le calcul.

- a) Hypoténuse connue, côté adjacent cherché. b) Côté opposé connu, hypoténuse cherchée.
- c) Côtés opposé et adjacent connus, angle cherché. d) Angle et côté adjacent connus, côté opposé cherché.

Exercice 3 — Compléter les égalités

Dans le triangle RST rectangle en R, compléter :

- a) $\cos(S) = \dots / \dots$ b) $\sin(S) = \dots / \dots$ c) $\tan(S) = \dots / \dots$
- d) $\cos(T) = \dots / \dots$ e) $\sin(T) = \dots / \dots$ f) $\tan(T) = \dots / \dots$

Exercice 4 — Reconnaître et corriger

Dans un triangle MNP rectangle en N, Lina écrit $\cos(M) = NP/MP$ et $\tan(P) = MP/NP$.

- a) Dire si chaque égalité est correcte. b) Corriger celles qui sont fausses.
- c) Expliquer pourquoi l'hypoténuse ne peut jamais être au dénominateur de la tangente.

Exercice 5 — Calcul mental et ordre de grandeur

Sans calculatrice, compléter à l'aide du sens géométrique :

- a) pour un angle aigu, $0 < \sin(x) < \dots$ et $0 < \cos(x) < \dots$;
- b) si l'angle augmente de 20° à 70° , le côté opposé devient proportionnellement plus ;
- c) une longueur calculée égale à -4 cm peut-elle être correcte ? Justifier.

PARTIE B — CALCULER UNE LONGUEUR OU UN ANGLE

Exercice 6 — Utiliser le cosinus

Dans le triangle ABC rectangle en A, $BC=12$ cm et l'angle B mesure 38° .

- Faire une figure codée.
- Écrire une égalité utilisant le cosinus.
- Calculer AB au millimètre près.
- Contrôler que le résultat est inférieur à l'hypoténuse.

Exercice 7 — Utiliser le sinus

Dans le triangle DEF rectangle en D, $EF=15$ cm et l'angle E mesure 52° .

- Identifier le côté opposé à E.
- Écrire l'égalité adaptée.
- Calculer DF au dixième de centimètre près.
- Calculer l'angle F sans trigonométrie.

Exercice 8 — Utiliser la tangente

Dans le triangle GHI rectangle en G, $GH=7,5$ cm et l'angle H mesure 34° .

- Expliquer pourquoi la tangente est adaptée pour calculer GI.
- Calculer GI au millimètre près.
- Calculer ensuite HI avec le théorème de Pythagore.

Exercice 9 — Déterminer un angle

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 8 cm et le côté adjacent 11 cm.

- Écrire $\tan(x)$.
- Déterminer x au degré près avec la fonction inverse de la tangente.
- Vérifier que la calculatrice est en mode degrés.
- Donner l'autre angle aigu.

Exercice 10 — Choisir une méthode

Dans le triangle JKL rectangle en J, $JK=9$ cm et $JL=12$ cm.

- Calculer KL avec Pythagore.
- Déterminer l'angle K au degré près.
- Donner deux rapports trigonométriques possibles pour calculer K et vérifier qu'ils conduisent au même arrondi.

Exercice 11 — Relation fondamentale

Pour un angle aigu x , on sait que $\cos(x)=0,6$.

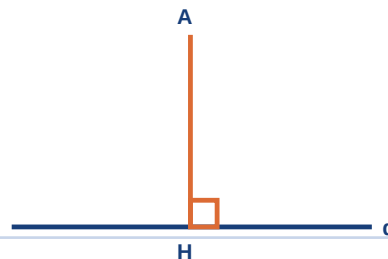
- Utiliser $\cos^2(x)+\sin^2(x)=1$ pour calculer $\sin(x)$.
- Pourquoi conserve-t-on la racine positive ?
- Retrouver une valeur possible de x avec la calculatrice.

PARTIE C — GÉOMÉTRIE ET PROBLÈMES

Exercice 12 — Projeté orthogonal et distance

H est le projeté orthogonal du point A sur la droite d.

- Traduire cette phrase par deux informations géométriques.
- Placer un point M sur d. Comparer intuitivement AM et AH.
- Expliquer pourquoi AH représente la distance du point A à la droite d.



Exercice 13 — Hauteur d'un arbre

À 18 m du pied d'un arbre, l'angle entre le sol horizontal et la ligne de visée vers le sommet est de 41° . Les yeux de l'observateur sont à 1,65 m du sol.

- Faire un schéma codé.
- Calculer la hauteur située au-dessus du niveau des yeux.
- En déduire la hauteur de l'arbre au décimètre près.
- Citer les hypothèses du modèle.

Exercice 14 — Pente d'une rampe

Une rampe de longueur 6,4 m permet de franchir un dénivelé de 0,80 m.

- Représenter la situation par un triangle rectangle.
- Calculer l'angle de la rampe avec l'horizontale.
- Une recommandation impose un angle inférieur à 8° . La rampe convient-elle ? Justifier.

Exercice 15 — Triangle quelconque et hauteur

Dans le triangle ABC, la hauteur issue de A coupe [BC] en H. On donne $AB=10$ cm, $AC=13$ cm et l'angle $ABH=48^\circ$.

- Dans ABH rectangle en H, calculer AH et BH.
- Dans AHC, calculer HC.
- En déduire BC.
- Calculer l'aire du triangle ABC.

Exercice 16 — Défi : donnée impossible ?

Un élève affirme : « Dans un triangle rectangle, un angle aigu x vérifie $\sin(x)=0,82$ et $\cos(x)=0,71$. »

Tester ces deux valeurs avec la relation fondamentale, conclure, puis proposer une correction cohérente au centième.

AUTOÉVALUATION

À revoir Presque acquis Acquis

Je repère les côtés par rapport à un angle.

■ ■ ■

Je choisis et utilise le bon rapport.

■ ■ ■

Je modélise un problème géométrique.

■ ■ ■